



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Proyecto de Vialidad Urbana

Entrega 2 y 3

Grupo 1

Sub-tramo: Sector sur de San Miguel, entorno de Gran Avenida José Miguel Carrera y
Avenida Lo Ovalle

Integrantes:

Antia Consuegra

Oscar Gutiérrez

Raimundo Oyarce

Vicente Garnham

Cristóbal Núñez

Profesor: Gerardo Ureta

15 de Mayo 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Contexto y método.....	4
3. Diagnóstico Integral.....	5
4. ICV Multicriterio.....	8
5. Alternativas de intervención.....	13
5.2 Alternativa 2: reconfiguración parcial de la sección vial.....	14
5.3 Tabla 4: Comparación de alternativas.....	15
6. Anteproyecto de intervención seleccionado.....	17
7. Extensión analítica y profundización metodológica.....	22
8. Normativa, actores y factibilidad de implementación.....	26
9. Cierre y conclusiones.....	30

1. Resumen ejecutivo

El presente informe analiza el subtramo correspondiente al eje de Avenida Lo Ovalle dentro de la comuna de San Miguel, comprendido entre el límite comunal poniente próximo a calle Uno y el límite oriente cercano a Avenida Santa Rosa. El corredor constituye un eje urbano relevante debido a su función de conexión transversal, su relación con corredores estructurantes metropolitanos y la influencia funcional del entorno de la estación Metro Lo Ovalle, ubicada fuera del límite comunal.

El diagnóstico identifica una elevada presión vehicular, conflictos asociados a transporte público, discontinuidades peatonales y una infraestructura insuficiente para la movilidad activa. A ello se suma la presencia de flujos inducidos hacia el entorno de Metro Lo Ovalle, generando una alta interacción modal en determinados sectores del corredor.

Metodológicamente, el trabajo combina observación territorial, análisis espacial mediante QGIS, identificación de conflictos operacionales y construcción de un Índice de Calidad Vial (ICV) multicriterio. A partir del análisis desarrollado, se evaluaron alternativas de intervención tanto tácticas como estructurales.

La alternativa seleccionada corresponde a una reconfiguración parcial del corredor, orientada a mejorar la continuidad peatonal, ordenar el funcionamiento del transporte público, incorporar infraestructura ciclista y redistribuir el espacio vial en favor de usuarios vulnerables. La propuesta busca responder no solo a los síntomas observados en superficie, sino también a las condiciones espaciales que generan dichos conflictos.

2. Contexto y método

El subtramo estudiado corresponde al eje de Avenida Lo Ovalle dentro de la comuna de San Miguel. Se trata de un corredor transversal de relevancia urbana que conecta sectores residenciales, comerciales y equipamientos, además de vincularse funcionalmente con ejes metropolitanos como Gran Avenida José Miguel Carrera y Avenida Santa Rosa.

Aunque el tramo no incluye directamente la estación Metro Lo Ovalle, ubicada en la comuna de La Cisterna, su proximidad genera una influencia funcional importante sobre el corredor. Parte de los flujos peatonales y vehiculares observados corresponden a usuarios provenientes de San Miguel que utilizan dicha estación como punto de acceso al sistema de transporte metropolitano. Esto incrementa la presión sobre la infraestructura vial y peatonal del sector, especialmente en el extremo poniente del tramo.

La estructura urbana observada combina sectores predominantemente residenciales con áreas de comercio y servicios de escala barrial e intercomunal. Esta mezcla de usos produce una demanda constante de desplazamientos y genera interacción simultánea entre peatones, buses, vehículos particulares y movilidad activa.

Metodológicamente, el trabajo se desarrolló en tres etapas principales. En primer lugar, se realizó un levantamiento territorial mediante observación directa y revisión de imágenes satelitales, identificando características operacionales, conflictos viales y condiciones de infraestructura. Posteriormente, la información fue sistematizada espacialmente utilizando QGIS, permitiendo localizar conflictos, clasificar elementos urbanos y construir mapas temáticos del corredor. Finalmente, se desarrolló un diagnóstico multicriterio apoyado en un Índice de Calidad Vial (ICV), complementado con evaluación de alternativas y formulación de un anteproyecto de intervención.

La lógica metodológica del informe no busca únicamente describir el funcionamiento urbano del tramo, sino construir una propuesta de intervención defendible desde una perspectiva territorial, funcional y operacional.

3. Diagnóstico Integral

El corredor de Avenida Lo Ovalle presenta una elevada complejidad operacional asociada a la coexistencia de flujos vehiculares, transporte público, peatones y movilidad activa sobre una infraestructura altamente exigida.



Figura 1. Mapa de Conflictos y Zonas Críticas - Subtramo Grupo 1.

Fuente: Elaboración propia sobre base cartográfica referencial.

El mapa permite identificar espacialmente los principales conflictos observados en el corredor, destacando sectores de saturación peatonal, interferencia operacional asociada a transporte público, fricción entre modos y conflictos derivados de la ocupación intensiva del espacio vial. La mayor concentración de conflictos se localiza en torno al nodo Gran Avenida José Miguel Carrera – Avenida Lo Ovalle, donde convergen flujos peatonales, actividad comercial y transporte público de alta intensidad.

En términos vehiculares, el tramo funciona como un eje transversal importante dentro del sector sur de Santiago, absorbiendo desplazamientos locales e intercomunales. Se observan condiciones frecuentes de congestión, especialmente en sectores cercanos a intersecciones principales y accesos comerciales. La situación se ha intensificado debido al cierre temporal del paso bajo nivel de Departamental con Gran Avenida, lo que ha redireccionado flujos hacia rutas alternativas, aumentando la presión sobre Avenida Lo Ovalle.

Respecto al transporte público, el corredor presenta una alta presencia de recorridos de buses RED y múltiples zonas de detención cercanas a intersecciones relevantes. En determinados sectores se observa acumulación de pasajeros y detenciones de buses que interfieren con la continuidad operacional del tránsito general, generando fricción entre modos y disminución de capacidad vial efectiva.

En relación con los peatones, se identifican veredas con ancho funcional variable, particularmente en sectores de mayor actividad comercial. La presencia de comercio establecido y ambulante reduce el espacio útil de circulación, generando saturación peatonal y pérdida de continuidad. Asimismo, se observan cruces peatonales informales asociados a largos tiempos de espera semafórica y a la necesidad de conexión rápida hacia el entorno de Metro Lo Ovalle y otros puntos de atracción de viajes.

La movilidad activa presenta condiciones deficientes debido a la ausencia de infraestructura ciclista continua y segura. La falta de una red conectada obliga a los ciclistas a compartir espacio con vehículos motorizados o utilizar las veredas peatonales, aumentando conflictos de convivencia y percepción de inseguridad.

A nivel espacial, el corredor presenta distintos grados de intensidad funcional. En el extremo poniente, cercano al límite comunal con La Cisterna, se observa una mayor influencia de flujos inducidos hacia Metro Lo Ovalle y corredores metropolitanos. En los sectores intermedios predominan dinámicas residenciales y comerciales mixtas, mientras que hacia el extremo oriente el corredor adquiere características de transición hacia áreas de menor intensidad modal.

En conjunto, el tramo evidencia una estructura vial orientada principalmente a absorber flujo vehicular, mientras que peatones, ciclistas y usuarios del transporte público enfrentan condiciones de discontinuidad, saturación e inseguridad operacional.

Tabla 1: Matriz de conflictos

Problema	Ubicación	Modo afectado	Severidad	Lectura técnica
Congestión vehicular	Todo el corredor	Vehículos	Alta	Alta demanda y presión intercomunal
Virajes conflictivos	Intersecciones principales	Vehículos	Alta	Interacción simultánea entre nodos
Saturación peatonal	Sectores comerciales	Peatón	Alta	Reducción del espacio útil
Comercio obstruyendo circulación	Veredas y esquinas	Peatón	Alta	Discontinuidad peatonal
Cruces informales	Cercanías eje poniente	Peatón	Media-Alta	Esperas semafóricas extensas
Interferencia operacional buses	Paraderos principales	Bus/vehículo	Alta	Detenciones y fricción modal

Falta de continuidad ciclista	Todo el tramo	Ciclista	Alta	Infraestructura fragmentada
Ciclistas circulando por vereda	Sectores de alto flujo	Ciclista/peatón	Media-Alta	Falta de espacio seguro

Fuente: Elaboración propia

Problema central

El corredor de Avenida Lo Ovalle dentro de San Miguel presenta conflictos asociados a alta demanda vehicular, presión peatonal y discontinuidad de movilidad activa, influenciados por su proximidad a ejes estructurantes y nodos de transporte metropolitano ubicados fuera del límite comunal.

4. ICV Multicriterio

El Índice de Calidad Vial (ICV) utilizado en este trabajo corresponde a una adaptación del modelo base entregado en el curso, desarrollado mediante herramientas de análisis espacial y procesamiento geográfico en Python utilizando OSMnx, GeoPandas y OpenStreetMap. El objetivo del índice no es producir un valor absoluto de calidad vial, sino generar una aproximación multicriterio que permita identificar sectores críticos y apoyar la toma de decisiones urbanas dentro del subtramo analizado.

A diferencia del modelo original entregado como referencia, las ponderaciones fueron ajustadas específicamente para el corredor correspondiente al entorno de Avenida Lo Ovalle y Gran Avenida José Miguel Carrera. Esta modificación responde a la necesidad de adaptar el índice a las características reales observadas en terreno y no utilizar un esquema genérico de evaluación.

En el subtramo estudiado, los principales conflictos identificados no se relacionan con falta de conectividad estructural, ya que el corredor posee una integración metropolitana consolidada mediante ejes principales, transporte público y cercanía a estaciones de Metro. En cambio, los problemas predominantes corresponden a saturación peatonal, conflictos entre modos de transporte, discontinuidad de movilidad activa y presión sobre el espacio público debido a la intensidad comercial y operacional del sector.

Por esta razón, el modelo prioriza dimensiones asociadas a experiencia peatonal y accesibilidad por sobre variables puramente vehiculares.

Tabla 2: Dimensiones consideradas

Dimensión	Descripción
Conectividad vial	Nivel de conexión entre nodos de la red vial
Accesibilidad	Cercanía a servicios y equipamientos urbanos
Jerarquía vial	Importancia funcional de las vías
Infraestructura peatonal	Presencia y continuidad de espacios peatonales
Equipamiento urbano	Concentración de actividades y servicios

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Ponderaciones utilizadas redefinidas a partir del diagnóstico territorial realizado en el corredor

Dimensión	Peso asignado	Justificación
Conectividad vial	0.10	El corredor ya presenta alta conectividad estructural
Accesibilidad	0.20	Alta dependencia de servicios

		y transporte público
Jerarquía vial	0.15	Eje principal dentro de la red urbana
Infraestructura peatonal	0.30	Principal conflicto detectado en terreno
Equipamiento urbano	0.25	Alta intensidad comercial y presión sobre el espacio público

Fuente: Elaboración propia

La modificación de ponderaciones busca representar de mejor manera la realidad funcional del tramo. En este caso, aumentar el peso asociado a infraestructura peatonal permite reflejar que gran parte de los problemas urbanos observados se relacionan con cruces inseguros, saturación de veredas, ocupación informal del espacio y dificultades de desplazamiento peatonal en sectores de alta actividad.

Asimismo, el peso asignado a equipamiento urbano responde a la fuerte presencia de comercio, servicios y paraderos de transporte público, los cuales generan una presión constante sobre la operación del corredor y modifican el comportamiento de peatones y vehículos.

Desde el punto de vista metodológico, el modelo considera variables obtenidas mediante OpenStreetMap, incluyendo jerarquía vial, infraestructura peatonal, densidad de equipamientos y accesibilidad espacial. Además, el análisis fue complementado con observación territorial y revisión cualitativa del funcionamiento del corredor, especialmente en relación con conflictos peatonales y operación del transporte público.

Como validación conceptual, se asumió que:

- una mayor continuidad peatonal mejora la calidad funcional del espacio vial;
- una mayor accesibilidad a servicios incrementa la intensidad de uso del corredor;
- y una mayor concentración de equipamientos urbanos aumenta tanto la actividad como la fricción operacional del sistema vial.

Sin embargo, el índice presenta limitaciones importantes. Debido a restricciones de información y tiempo, no fue posible incorporar variables como accidentabilidad real, conteos vehiculares oficiales, calidad de pavimento, velocidades operacionales o mediciones de contaminación acústica. Por ello, el ICV debe interpretarse como una herramienta exploratoria de apoyo al diagnóstico y no como una medición definitiva del desempeño vial.

Aun con estas limitaciones, el índice permite identificar patrones espaciales relevantes dentro del subtramo y apoyar técnicamente la selección de alternativas de intervención orientadas a mejorar seguridad peatonal, accesibilidad y funcionamiento urbano general del corredor.

4.1 Resultados espaciales del ICV

La aplicación del Índice de Calidad Vial sobre la red urbana de San Miguel permitió visualizar espacialmente las diferencias funcionales existentes entre ejes estructurantes, vías colectoras y calles interiores. Los resultados muestran una distribución heterogénea de valores, evidenciando sectores con alta intensidad urbana y otros con menor nivel de conectividad, accesibilidad y equipamiento.

En términos generales, los valores más altos del ICV se concentran sobre los principales corredores estructurantes de la comuna, particularmente en:

- Gran Avenida José Miguel Carrera;
- Avenida Lo Ovalle;
- y sectores cercanos a equipamientos, comercio y estaciones de Metro.

Esto se explica principalmente por:

- mayor densidad de servicios;
- alta conectividad vial;
- presencia de transporte público;
- y concentración de actividad urbana.

Por el contrario, las calles interiores predominantemente residenciales presentan valores más bajos del índice, debido a:

- menor densidad de equipamientos;
- menor intensidad de circulación;
- menor conectividad estructural;
- y menor presencia de infraestructura urbana relevante.

Desde el punto de vista territorial, el modelo refleja adecuadamente la jerarquización funcional observada en terreno, diferenciando claramente los ejes metropolitanos de las vías locales.

Índice de Calidad Vial (ICV) - San Miguel

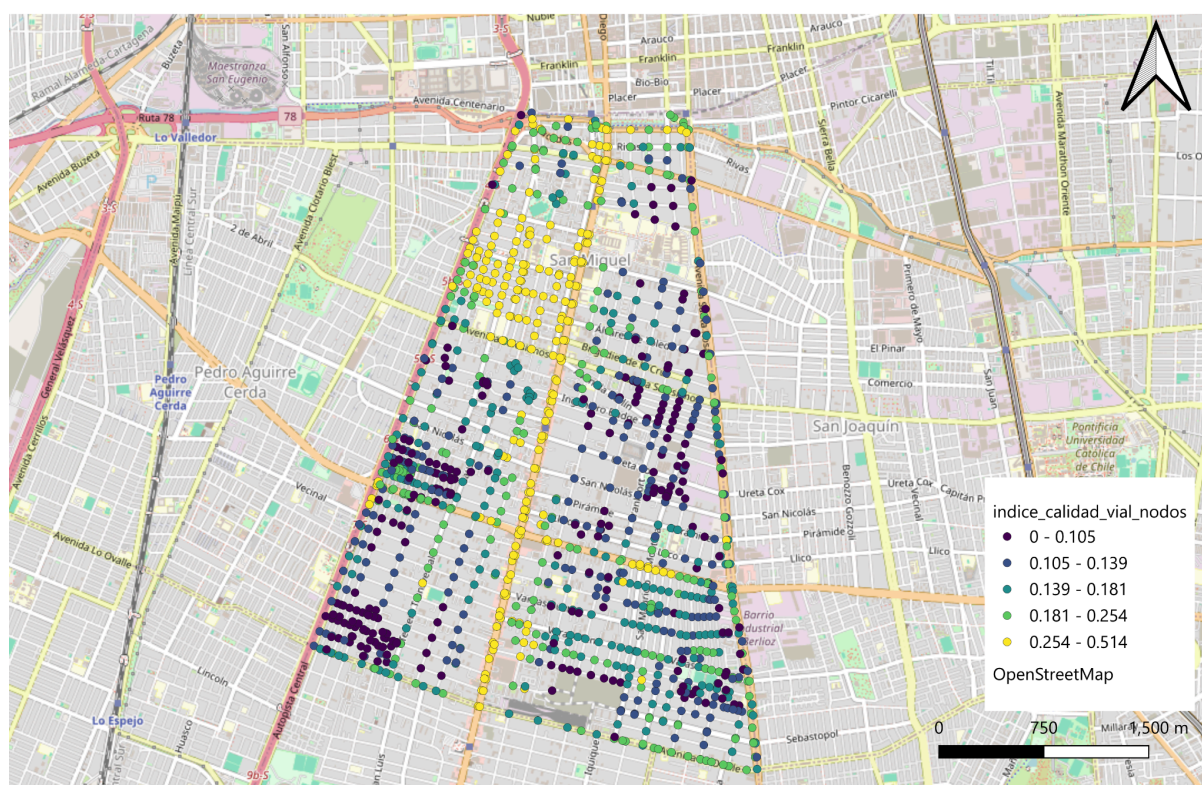


Figura 2. Índice de Calidad Vial (ICV) para la comuna de San Miguel.

Fuente: Elaboración propia mediante Python, OSMnx, GeoPandas y OpenStreetMap.

En el caso específico del subtramo correspondiente al Grupo 1, los resultados muestran una concentración de valores medios y altos en torno a:

- Gran Avenida
- Avenida Lo Ovalle
- y el entorno de Ciudad del Niño

Esta situación coincide con:

- la alta presencia de comercio
- el flujo peatonal intenso
- la concentración de paraderos
- y la fuerte interacción modal observada en terreno

Particularmente, el corredor de Gran Avenida presenta nodos con valores elevados debido a la combinación simultánea de:

- conectividad urbana
- accesibilidad a servicios
- infraestructura peatonal
- densidad de equipamiento

Sin embargo, estos altos valores no necesariamente implican ausencia de conflictos urbanos. Por el contrario, en sectores de alta intensidad de uso el espacio vial también presenta:

- saturación peatonal
- fricción operacional
- interferencia entre modos
- mayores niveles de complejidad funcional

Por ello, el ICV debe interpretarse como un indicador de intensidad y relevancia urbana del corredor, más que como una medición directa de calidad percibida o confort.

Asimismo, el análisis espacial evidencia que Avenida Lo Ovalle funciona como un eje transversal de alta relevancia dentro del subtramo, actuando como conexión entre sectores residenciales, transporte público y actividades comerciales. Aunque el tramo asignado no incorpora directamente la estación Metro Lo Ovalle, la cercanía funcional con dicho nodo influye sobre los flujos peatonales y vehiculares observados en el sector, ya que parte de los usuarios provenientes de San Miguel puede optar por utilizar esa estación debido a su proximidad y conectividad.

En conjunto, los mapas del ICV permiten respaldar técnicamente el diagnóstico desarrollado previamente, demostrando que los sectores de mayor intensidad urbana coinciden con:

- mayores conflictos peatonales
- mayor interacción modal
- mayores necesidades de reorganización espacial

De esta manera, el índice funciona como una herramienta complementaria para justificar la selección de alternativas y orientar la propuesta de intervención urbana desarrollada en el anteproyecto.

Índice de Calidad Vial (ICV) - Subtramo Grupo 1

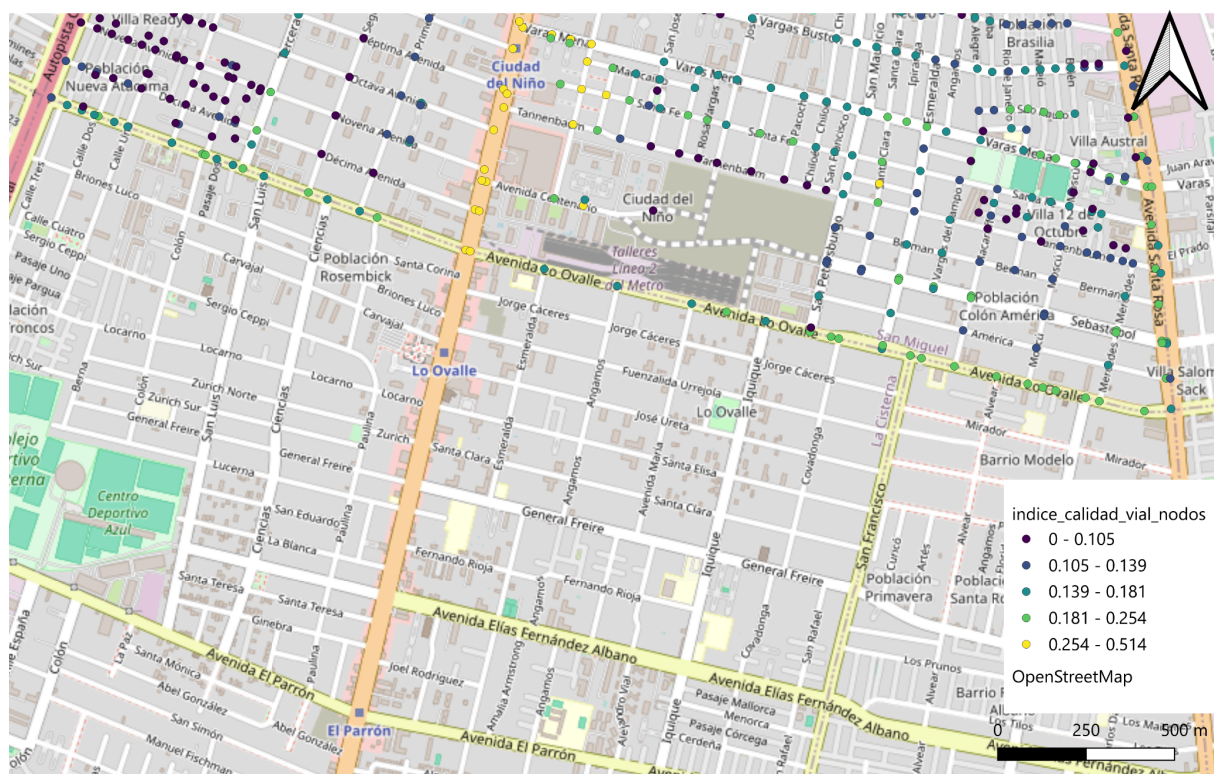


Figura 3. Índice de Calidad Vial (ICV) del subtramo Grupo 1.

Fuente: Elaboración propia mediante Python, OSMnx, GeoPandas y OpenStreetMap.

5. Alternativas de intervención

A partir del diagnóstico integral realizado en el subtramo correspondiente al entorno de Gran Avenida José Miguel Carrera y Avenida Lo Ovalle, se identificó que los principales problemas del corredor no responden únicamente a congestión vehicular, sino principalmente a conflictos derivados de la interacción entre peatones, transporte público, comercio y circulación motorizada dentro de un espacio vial altamente demandado.

En este contexto, las alternativas propuestas buscan responder tanto a problemas operacionales inmediatos como a deficiencias estructurales del espacio público y de la organización vial del corredor.

5.1 Alternativa 1: intervención táctica y operacional

La primera alternativa corresponde a una intervención de carácter táctico y de implementación relativamente rápida, enfocada en mejorar el funcionamiento actual del corredor mediante medidas de bajo o mediano costo, sin modificar significativamente la estructura física de la vía.

Las principales medidas consideradas son:

- reforzamiento de demarcación peatonal
- mejora de señalización horizontal y vertical
- reordenamiento de paraderos de buses
- delimitación de zonas de carga y descarga
- incorporación de segregadores y elementos de control
- mejoras puntuales de accesibilidad universal
- optimización de tiempos semafóricos peatonales
- instalación de barreras peatonales en sectores de cruce informal

Esta alternativa busca disminuir conflictos operacionales inmediatos, especialmente en sectores donde existe acumulación peatonal y saturación de transporte público. Asimismo, permitiría ordenar parcialmente el uso del borde comercial y reducir algunas fricciones asociadas a detenciones informales de vehículos.

Sin embargo, la propuesta mantiene prácticamente intacta la distribución general del espacio vial, por lo que muchos de los problemas estructurales del corredor continuarán presentes. En particular, la sección vial seguirá priorizando capacidad vehicular por sobre continuidad peatonal y movilidad activa.

Desde el punto de vista urbano, esta alternativa mejora síntomas específicos del funcionamiento vial, pero no modifica de manera significativa la lógica espacial que genera los conflictos observados.

Ventajas

- Menor costo de implementación
- Ejecución más rápida
- Menor complejidad constructiva
- Posibilidad de implementación gradual

Desventajas

- No resuelve problemas estructurales
- Mantiene predominio vehicular
- Impacto limitado sobre continuidad peatonal y ciclista
- Menor capacidad de transformación urbana

5.2 Alternativa 2: reconfiguración parcial de la sección vial

La segunda alternativa corresponde a una intervención de carácter estructural orientada a redistribuir el espacio vial del corredor, priorizando seguridad peatonal, accesibilidad universal y funcionamiento del transporte público.

La propuesta considera una reorganización parcial de la sección de Avenida Lo Ovalle y de los entornos inmediatos de intersección con Gran Avenida, incorporando mejoras físicas permanentes sobre el espacio público.

Entre las principales medidas consideradas se encuentran:

- ampliación de veredas funcionales
- reducción de espacios residuales y zonas de conflicto
- mejoramiento de cruces peatonales
- reorganización de paraderos
- incorporación de infraestructura ciclista continua o semi segregada
- regulación formal de zonas de carga y descarga
- incorporación de elementos de calmado de tráfico
- mejoramiento de continuidad peatonal en accesos a paraderos y cruces

Esta alternativa busca abordar directamente el problema central identificado en el diagnóstico: la coexistencia de una actividad urbana intensa con una infraestructura diseñada principalmente para absorber tránsito vehicular.

La redistribución espacial propuesta permitiría reducir fricciones entre modos de transporte, mejorar la legibilidad urbana y generar un corredor más seguro para peatones y usuarios del transporte público.

Asimismo, la propuesta reconoce que gran parte del funcionamiento del subtramo depende de dinámicas metropolitanas asociadas a Gran Avenida y a la influencia de estaciones de Metro cercanas, por lo que resulta necesario fortalecer condiciones de movilidad peatonal y transferencia modal.

Ventajas

- Mejora estructural del corredor.
- Mayor seguridad peatonal.
- Mejor integración modal.
- Disminución de conflictos operacionales.
- Potencial mejora de calidad urbana.

Desventajas

- Mayor costo de implementación.
- Requiere modificaciones físicas permanentes.
- Posibles impactos temporales durante la construcción.
- Necesidad de coordinación institucional más compleja.

5.3 Tabla 4: Comparación de alternativas

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2
Costo	Bajo-medio	Medio-alto
Tiempo de implementación	Corto	Medio
Impacto urbano	Limitado	Alto
Mejora peatonal	Parcial	Alta
Mejora transporte público	Media	Alta
Continuidad ciclista	Baja	Media-alta
Reducción de conflictos	Parcial	Estructural
Transformación del espacio público	Baja	Alta

Fuente: Elaboración propia

5.4 Alternativa seleccionada

A partir del diagnóstico realizado y de los resultados obtenidos mediante el ICV multicriterio, se selecciona la alternativa 2 como propuesta principal de intervención.

La decisión se fundamenta en que los problemas observados en el corredor son principalmente estructurales y no únicamente operacionales. Si bien una intervención táctica permitiría mejorar parcialmente ciertas condiciones de funcionamiento, no resolvería las causas espaciales que originan gran parte de los conflictos identificados.

En cambio, la reconfiguración parcial de la sección vial permite abordar de manera más coherente la relación entre peatones, transporte público, actividad comercial y circulación vehicular, priorizando usuarios vulnerables y mejorando el funcionamiento integral del corredor.

Además, esta alternativa presenta una mejor alineación con los criterios de accesibilidad universal, movilidad sostenible y redistribución equilibrada del espacio público planteados en los lineamientos actuales de vialidad urbana.

5.5 Tabla 5: Síntesis de cambios esperados

Elemento	Situación actual	Propuesta
Veredas	Espacio reducido	Mayor continuidad
Paraderos	Detenciones conflictivas	Mejor ubicación
Ciclistas	Sin espacio definido	Franja ciclista
Cruces	Mayor exposición	Mejor protección

Fuente: Elaboración propia

6. Anteproyecto de intervención seleccionado

La propuesta seleccionada corresponde a una reconfiguración parcial del espacio vial en el entorno de Avenida Lo Ovalle y Gran Avenida José Miguel Carrera, orientada a mejorar la seguridad peatonal, el funcionamiento del transporte público y la organización general del corredor urbano.

El anteproyecto se plantea a nivel conceptual y esquemático, por lo que no corresponde a un diseño constructivo definitivo. Su objetivo es representar una solución técnicamente coherente con los problemas detectados en el diagnóstico y mostrar cómo una redistribución del espacio vial puede contribuir a mejorar el funcionamiento del subtramo.

La propuesta parte de la idea de que el principal conflicto del corredor no es únicamente la congestión vehicular, sino la coexistencia de múltiples modos de transporte y actividades urbanas dentro de un espacio altamente presionado y con una distribución poco equilibrada entre vehículos, peatones y transporte público.

En este contexto, el anteproyecto busca reducir conflictos operacionales y mejorar la legibilidad del espacio urbano mediante una reorganización funcional de los elementos presentes en el corredor.

Objetivos de la propuesta

Los principales objetivos del anteproyecto son:

- mejorar la seguridad peatonal en cruces e intersecciones
- aumentar la continuidad y funcionalidad de las veredas
- ordenar la operación del transporte público
- disminuir conflictos entre peatones, buses y vehículos particulares
- mejorar condiciones para movilidad activa
- reducir fricción operacional asociada a comercio y detenciones informales
- generar un espacio vial más legible y accesible



Figura 4. Mapa del Anteproyecto de Intervención - Subtramo Grupo 1.

Fuente: Elaboración propia sobre base cartográfica referencial.

El plano representa de manera esquemática la propuesta de intervención seleccionada para el corredor, incorporando medidas orientadas a mejorar la continuidad peatonal, ordenar el funcionamiento del transporte público, reducir conflictos operacionales y fortalecer condiciones para movilidad activa. La propuesta busca redistribuir funcionalmente el espacio vial en sectores de alta presión urbana y elevada interacción modal.

6.1 Mejoramiento peatonal

Uno de los principales componentes de la propuesta corresponde al fortalecimiento de la infraestructura peatonal, considerando que el diagnóstico identificó saturación de veredas, cruces inseguros y alta presencia de desplazamientos peatonales asociados a comercio y transporte público.

Las medidas propuestas incluyen:

- ampliación de veredas en sectores de mayor flujo peatonal, alcanzando un ancho funcional mínimo de 2,5 metros libres de obstáculos, con ampliaciones de hasta 3,5 metros en entornos de paraderos e intersecciones de alta concentración peatonal
- eliminación de obstáculos sobre la vereda, incluyendo elementos de comercio informal, señalética mal ubicada y mobiliario que reduce el espacio útil de circulación
- incorporación de rebajes de solera y rampas de accesibilidad universal en todos los cruces intervenidos, siguiendo criterios de la Ley de Accesibilidad Universal
- mejoramiento de cruces peatonales mediante demarcación reforzada, ampliación de refugios peatonales y reducción del radio de giro vehicular en esquinas seleccionadas
- incorporación de bandas de detención peatonal en sectores donde actualmente se producen cruces informales, especialmente en el extremo poniente del tramo cercano al límite comunal con La Cisterna

- reorganización de zonas de espera en paraderos, separando físicamente la circulación peatonal de las áreas de ascenso y descenso de pasajeros

La propuesta busca garantizar una continuidad peatonal efectiva a lo largo del corredor, reduciendo situaciones donde los peatones invaden la calzada o realizan cruces en puntos no habilitados. Se estima que la ampliación de veredas requiere una reducción de aproximadamente 0,5 a 1 metro en el ancho de pistas vehiculares en los sectores más críticos, lo cual es técnicamente viable dado el ancho disponible del perfil vial actual.

6.2 Reorganización del transporte público

El funcionamiento del transporte público constituye uno de los principales factores de presión operacional sobre el corredor. La presencia de múltiples recorridos RED y la proximidad a la estación Metro Lo Ovalle generan una elevada concentración de pasajeros y buses en determinados puntos del tramo, produciendo detenciones en segunda fila y fricción con el tránsito general.

El anteproyecto propone:

- reubicación y consolidación de paraderos en puntos que minimicen conflictos con cruces peatonales e intersecciones, manteniendo una distancia mínima de 20 metros respecto a líneas de detención
- habilitación de bahías de detención en los paraderos de mayor demanda, permitiendo que los buses abandonen la pista de circulación general durante el ascenso y descenso de pasajeros
- mayor separación entre puntos de parada consecutivos en el tramo, con el objetivo de distribuir la demanda y reducir acumulación de buses en sectores puntuales
- mejoramiento de la accesibilidad a zonas de espera mediante pavimento táctil, techado y señalética clara
- delimitación física de la zona de ascenso y descenso respecto a la circulación peatonal general, evitando conflictos entre pasajeros en movimiento y flujo peatonal de paso

Estas medidas buscan reducir detenciones en segunda fila, disminuir conflictos con vehículos particulares y mejorar las condiciones de operación del transporte público. Además, se busca fortalecer la relación entre paraderos y movilidad peatonal, considerando que gran parte de los usuarios del corredor realiza viajes intermodales asociados a Metro y buses.

6.3 Movilidad activa y ciclistas

El diagnóstico identificó una fuerte discontinuidad de infraestructura ciclista en el sector, lo que obliga frecuentemente a los ciclistas a circular por veredas o compartir espacio con tráfico motorizado de alta intensidad, generando conflictos con peatones y percepción de inseguridad.

En respuesta a ello, el anteproyecto considera:

- incorporación de una franja ciclista demarcada de 1,5 metros de ancho en el sentido oriente-poniente del corredor de Avenida Lo Ovalle, aprovechando la redistribución del espacio vial generada por la ampliación peatonal

- en sectores donde el perfil vial no permite una ciclovía segregada, se propone la delimitación de un carril compartido bus-bicicleta con señalización horizontal y vertical específica, como solución de transición
- mejoramiento de cruces para movilidad activa mediante demarcación de paso ciclista en intersecciones principales
- conexión funcional con infraestructura ciclista existente en sectores cercanos, buscando continuidad de red más que intervenciones aisladas
- incorporación de estacionamientos de bicicletas en entornos de paraderos y equipamientos de alta demanda

La propuesta no busca transformar completamente el corredor en una vía ciclista estructurante, sino establecer condiciones mínimas de seguridad y continuidad que permitan a los ciclistas desplazarse sin invadir veredas ni competir directamente con el tránsito motorizado.

6.4 Ordenamiento operacional y borde comercial

El borde comercial del corredor genera fricción constante sobre la operación vial debido a detenciones informales, carga y descarga no regulada y ocupación parcial de veredas por parte del comercio establecido y ambulante.

Para enfrentar esta situación, la propuesta considera:

- delimitación de zonas específicas de carga y descarga en horarios acotados, preferentemente fuera de las horas de mayor demanda peatonal y vehicular, con señalización horizontal y vertical que indique claramente las restricciones
- reorganización de accesos vehiculares a predios comerciales, evitando que los ingresos y salidas interfieran con cruces peatonales o paraderos
- incorporación de bolardos o segregadores físicos en sectores donde la ocupación informal del borde ha generado conflictos recurrentes, impidiendo el estacionamiento en doble fila y la detención sobre veredas
- mejoramiento de la legibilidad espacial del borde comercial mediante pavimento diferenciado y señalética que delimite claramente el espacio de circulación peatonal respecto al área de actividad comercial

Estas medidas buscan reducir interferencias sobre la circulación peatonal y el transporte público, mejorando la operación general del corredor sin eliminar la actividad comercial, que constituye una función urbana relevante del sector.

6.5 Representación gráfica y desarrollo en QGIS

El anteproyecto se representa gráficamente mediante planos y esquemas desarrollados en QGIS, utilizando capas vectoriales y elementos cartográficos coherentes con el análisis realizado. Los planos correspondientes se adjuntan en documento separado exportado desde QGIS, según el formato indicado en las bases de entrega.

Los elementos representados incluyen:

- plano general del subtramo con identificación de sectores de intervención
- localización de paraderos reorganizados y cruces peatonales intervenidos

- sectores de ampliación peatonal y trazado ciclista propuesto
- delimitación de zonas de carga y descarga
- esquemas de operación del corredor en situación actual y propuesta

Adicionalmente, se incorporan cortes transversales comparativos entre la situación actual y la propuesta, mostrando la redistribución espacial entre calzada vehicular, veredas, paraderos, ciclovía y zonas de permanencia peatonal. Todos los planos incluyen escala, norte, leyenda, sistema de referencia y fuentes de información.

6.6 Alcance y limitaciones del anteproyecto

El presente trabajo corresponde a un anteproyecto conceptual y no a un diseño definitivo de ingeniería. Por ello, no incluye cálculos estructurales, modelación operacional detallada, diseño geométrico normativo completo, estimación detallada de costos ni simulaciones de tránsito.

Las medidas y dimensiones indicadas corresponden a aproximaciones técnicas basadas en observación territorial y criterios generales de diseño vial urbano, y deberán ser verificadas y ajustadas en etapas posteriores de desarrollo del proyecto mediante levantamiento topográfico, conteos vehiculares y diseño de ingeniería específico.

Sin embargo, la propuesta establece una base técnica consistente para futuras etapas de desarrollo, demostrando cómo el diagnóstico territorial y el análisis multicriterio pueden transformarse en decisiones espaciales concretas orientadas a mejorar la calidad vial y urbana del corredor.

7. Extensión analítica y profundización metodológica

El presente trabajo se desarrolló utilizando un enfoque de análisis multicriterio apoyado mediante herramientas de ciencia de datos, sistemas de información geográfica y observación territorial. En este contexto, el Índice de Calidad Vial (ICV) fue utilizado como una herramienta de síntesis orientada a complementar el diagnóstico urbano del corredor y apoyar la selección de alternativas de intervención.

Sin embargo, el modelo implementado corresponde a una aproximación simplificada del funcionamiento vial y urbano del subtramo, por lo que existen múltiples posibilidades de profundización metodológica y extensión analítica que podrían mejorar la precisión y capacidad explicativa del análisis.

7.1 Incorporación de nuevas variables

Una de las principales oportunidades de mejora corresponde a la incorporación de variables adicionales que permitan representar de manera más realista las condiciones operacionales y urbanas del corredor.

En esta investigación se trabajó principalmente con información proveniente de OpenStreetMap y análisis espacial básico desarrollado en Python. No obstante, futuras versiones del modelo podrían integrar datos externos asociados a movilidad, seguridad vial y características socioeconómicas.

Tabla 6: Variables potencialmente incorporables

Variable	Fuente posible	Utilidad
Accidentes de tránsito	CONASET	Identificar zonas de mayor riesgo vial
Densidad poblacional	INE	Relacionar presión urbana y demanda
Conteos vehiculares	UOCT / SECTRA	Incorporar intensidad real de flujo
Calidad de pavimento	Municipalidad / MOP	Evaluar deterioro físico
Velocidades operacionales	Waze / GPS	Analizar congestión y fricción
Datos socioeconómicos	INE / CASEN	Relacionar vulnerabilidad territorial
Contaminación acústica	MMA	Evaluar impacto urbano

Fuente: Elaboración propia

La incorporación de estas variables permitiría construir un modelo más robusto y cercano al funcionamiento real del sistema vial.

7.2 Validación de supuestos

El modelo desarrollado se basa en una serie de supuestos conceptuales que deben ser comprendidos como aproximaciones simplificadas del comportamiento urbano.

Entre los principales supuestos considerados se encuentran:

- una mayor conectividad favorece accesibilidad urbana
- una mayor continuidad peatonal mejora calidad funcional del espacio
- una alta densidad de equipamientos aumenta intensidad de uso
- la cercanía a servicios influye en el comportamiento modal
- y la jerarquía vial condiciona la operación del corredor

No obstante, estos supuestos no siempre generan relaciones lineales o directas en la realidad urbana. Por ejemplo, una vía altamente conectada también puede generar mayores conflictos operacionales si existe exceso de demanda o saturación modal.

Debido a ello, el análisis no debe interpretarse como una representación exacta del funcionamiento urbano, sino como una aproximación metodológica orientada a apoyar la interpretación territorial del corredor.

Como parte de la validación básica del modelo, se verificó:

- la correcta normalización de variables
- la consistencia espacial de los resultados
- y la coherencia entre valores obtenidos y observación territorial realizada en el subtramo

Además, las ponderaciones fueron ajustadas manualmente según diagnóstico urbano específico, evitando utilizar valores genéricos sin relación con el funcionamiento real del corredor.

7.3 Sensibilidad de ponderaciones

Uno de los elementos más relevantes del ICV corresponde a la selección de ponderaciones utilizadas para construir el índice multicriterio.

Debido a que el corredor estudiado presenta conflictos principalmente asociados a peatones, transporte público y saturación espacial, se decidió reducir el peso relativo de conectividad vial y aumentar la relevancia de infraestructura peatonal y equipamiento urbano.

Sin embargo, distintas ponderaciones podrían modificar parcialmente los resultados espaciales obtenidos. Por ello, el modelo podría complementarse mediante análisis de sensibilidad orientados a evaluar cómo cambia el ICV frente a distintas configuraciones de pesos.

Por ejemplo:

- aumentar el peso de conectividad podría favorecer ejes estructurantes
- aumentar el peso peatonal podría reforzar identificación de sectores críticos para movilidad activa

- mientras que aumentar equipamiento urbano podría destacar áreas comerciales o de alta actividad

Este tipo de análisis permitiría evaluar la estabilidad del modelo y la robustez de las decisiones de intervención.

7.4 Posible extensión hacia optimización

Como extensión metodológica, el modelo desarrollado podría vincularse en etapas futuras con herramientas de optimización urbana y priorización de inversiones, una vez disponibles datos reales de flujo vehicular, costos de intervención y levantamientos topográficos del corredor.

Bajo este enfoque, el problema podría formularse como la maximización de la mejora total del ICV sujeta a restricciones presupuestarias y espaciales. Cada intervención urbana tendría asociado un costo estimado, un impacto esperado sobre el índice y restricciones físicas de implementación. Por ejemplo, intervenciones como ampliación de veredas, incorporación de ciclovías, mejoramiento de cruces o reorganización de paraderos podrían evaluarse comparativamente según su relación costo-impacto, permitiendo priorizar aquellas que generen mayor mejora urbana dentro de un presupuesto limitado.

En el contexto del presente subtramo, esta lógica es especialmente relevante dado que la propuesta contempla intervenciones de distinta escala y complejidad. Una aproximación de este tipo permitiría, por ejemplo, determinar si conviene priorizar la ampliación peatonal en el entorno de paraderos antes que la incorporación de infraestructura ciclista, o evaluar en qué sectores específicos del corredor una inversión acotada genera el mayor impacto sobre la calidad vial percibida.

Si bien el desarrollo completo de este modelo de optimización excede el alcance de un anteproyecto conceptual, la estructura metodológica del ICV utilizado en este trabajo es compatible con dicha extensión, lo que representa una línea de desarrollo coherente con aplicaciones de ingeniería urbana y planificación territorial basada en datos.

7.5 Limitaciones generales del análisis

El trabajo presenta limitaciones metodológicas y operacionales que deben ser consideradas al interpretar resultados y propuestas.

Entre las principales limitaciones destacan:

- ausencia de conteos reales de tránsito
- falta de datos oficiales de accidentabilidad georreferenciada
- limitaciones temporales para levantamiento de terreno
- dependencia parcial de información OpenStreetMap
- ausencia de simulación operacional
- y carácter exploratorio del índice utilizado

Asimismo, el análisis se concentró principalmente en funcionamiento espacial y no incorporó evaluación económica detallada, análisis ambiental avanzado ni modelación completa de capacidad vial.

A pesar de ello, la metodología utilizada permite construir una lectura territorial consistente del corredor y desarrollar propuestas de intervención justificadas técnicamente mediante integración de análisis espacial, observación urbana y criterios multicriterio.

8. Normativa, actores y factibilidad de implementación

La propuesta desarrollada para el subtramo correspondiente al entorno de Avenida Lo Ovalle y Gran Avenida José Miguel Carrera se enmarca dentro de criterios generales de vialidad urbana orientados a mejorar seguridad, accesibilidad y funcionamiento multimodal del espacio público.

Si bien el presente trabajo corresponde a un anteproyecto conceptual y no a un diseño definitivo de ingeniería, las medidas planteadas buscan mantener coherencia con lineamientos utilizados en planificación y diseño vial urbano en Chile, particularmente en materias relacionadas con movilidad peatonal, transporte público y accesibilidad universal.

8.1 Tabla 7: Referencias normativas destacadas

Documento / referencia	Aplicación dentro del proyecto
REDEVU (Recomendaciones de Diseño Vial Urbano)	Distribución del espacio vial y movilidad urbana
Manual de Señalización de Tránsito	Cruces, demarcación y señalización
Ley de Accesibilidad Universal	Diseño peatonal y continuidad funcional
Manual de Vialidad Urbana MINVU	Jerarquización vial y diseño urbano
Normativa de paraderos RED	Organización operacional del transporte público

Fuente: Elaboración propia

La propuesta toma como referencia criterios generales presentes en documentos técnicos y normativos asociados a infraestructura vial y movilidad urbana.

La utilización de estos criterios permite orientar la propuesta hacia estándares de seguridad y coherencia espacial compatibles con intervenciones reales de mejoramiento urbano.

8.2 Seguridad vial y accesibilidad universal

Uno de los principales objetivos normativos considerados corresponde a fortalecer condiciones de seguridad vial para usuarios vulnerables, particularmente peatones y ciclistas.

El diagnóstico realizado identificó:

- cruces peatonales conflictivos
- saturación de veredas
- discontinuidad de recorridos peatonales
- y conflictos asociados al transporte público

En respuesta a ello, la propuesta incorpora medidas alineadas con principios de accesibilidad universal y diseño seguro, tales como:

- ampliación de espacios peatonales
- incorporación de rampas y rebajes

- mejora de cruces
- reducción de conflictos visuales
- y fortalecimiento de continuidad de desplazamiento

Asimismo, se busca mejorar la legibilidad del espacio vial, entendiendo que una infraestructura más clara y ordenada reduce situaciones de riesgo y facilita el comportamiento seguro de los distintos usuarios.

8.3 Actores involucrados

La implementación de una intervención de este tipo requiere coordinación entre múltiples actores públicos y privados, debido a que el corredor posee relevancia tanto comunal como metropolitana.

Tabla 8: Actores más relevantes

Actor	Rol potencial
Municipalidad de San Miguel	Gestión local y ejecución urbana
MINVU	Coordinación de infraestructura urbana
Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM)	Operación de buses y paraderos
Metro de Santiago	Coordinación de flujos intermodales
Vecinos del sector	Uso cotidiano y validación territorial
Comercio local	Impacto operacional y uso del borde
UOCT	Gestión semafórica y operación vial

Fuente: Elaboración propia

La diversidad de actores refleja que el funcionamiento del corredor no depende únicamente de infraestructura física, sino también de coordinación institucional y gestión del espacio urbano.

8.4 Factibilidad de implementación

Desde el punto de vista técnico, la propuesta presenta distintos niveles de complejidad según el tipo de intervención considerada.

Las medidas tácticas y operacionales, como:

- mejora de señalización
- ajustes peatonales
- demarcación
- reorganización de paraderos
- o delimitación de zonas de carga

podrían implementarse de manera relativamente rápida y con menor inversión.

En cambio, intervenciones estructurales asociadas a:

- ampliación de veredas
- redistribución de pistas
- incorporación de infraestructura ciclista
- o modificaciones geométricas

requieren procesos más complejos de diseño, financiamiento y coordinación institucional.

Debido a ello, la implementación podría desarrollarse por etapas, priorizando inicialmente sectores de mayor conflicto peatonal y operacional.

Esta estrategia permitiría:

- evaluar funcionamiento progresivo de medidas
- reducir impacto sobre operación vial
- y facilitar adaptación de usuarios y actividades comerciales

8.5 Relación con movilidad metropolitana

El corredor estudiado no funciona de manera aislada dentro de la comuna de San Miguel, sino como parte de una red de movilidad metropolitana de alta intensidad.

La cercanía con estaciones de Metro y la fuerte presencia de recorridos RED generan flujos que superan la escala comunal y convierten el sector en un punto de transferencia relevante dentro del sur de Santiago.

Por esta razón, cualquier intervención sobre el corredor debe considerar:

- interacción entre distintos modos de transporte
- continuidad de viajes metropolitanos
- funcionamiento del transporte público
- y necesidades de movilidad peatonal de alta intensidad

En este sentido, la propuesta busca equilibrar capacidad vial con calidad urbana, reconociendo que la eficiencia del corredor no depende únicamente de velocidad vehicular, sino también de la capacidad del espacio para absorber flujos peatonales y actividades urbanas de manera segura y ordenada.

8.6 Viabilidad urbana de la propuesta

Más allá de su factibilidad técnica, la propuesta busca mantener viabilidad urbana y operacional dentro de un contexto de alta actividad comercial y transporte intensivo.

La intervención no plantea una transformación radical del corredor ni la eliminación completa de circulación vehicular, sino una redistribución más equilibrada del espacio disponible.

La lógica principal del anteproyecto consiste en reconocer que el corredor ya funciona como un espacio multimodal complejo y que, por lo tanto, la infraestructura debe responder no sólo al tránsito vehicular, sino también a:

- permanencia peatonal
- intercambio modal
- accesibilidad universal

- y funcionamiento comercial

En consecuencia, la propuesta se orienta a construir un corredor más seguro, legible y funcional para todos los usuarios, manteniendo coherencia con principios contemporáneos de movilidad urbana sostenible.

9. Cierre y conclusiones

El análisis desarrollado para el subtramo correspondiente al entorno de Gran Avenida José Miguel Carrera y Avenida Lo Ovalle permitió identificar un corredor urbano de alta complejidad operacional, caracterizado por una intensa interacción entre peatones, transporte público, comercio y vehículos particulares.

A diferencia de una vía orientada únicamente al tránsito vehicular, el tramo estudiado funciona como un espacio multimodal altamente activo, donde convergen desplazamientos metropolitanos, flujos peatonales intensivos y actividades urbanas permanentes. Esta condición genera múltiples conflictos espaciales y operacionales que no pueden explicarse únicamente desde la capacidad vial tradicional.

El diagnóstico territorial permitió identificar problemas asociados a:

- saturación peatonal
- cruces inseguros
- interferencia entre buses y vehículos
- discontinuidad de movilidad activa
- y ocupación intensiva del borde comercial

Más importante aún, el análisis evidenció que el problema central del corredor no corresponde a un punto aislado de congestión, sino a una configuración espacial que históricamente ha priorizado la circulación vehicular por sobre la experiencia peatonal y la organización multimodal del espacio público.

En este contexto, el Índice de Calidad Vial (ICV) fue utilizado como una herramienta de apoyo para estructurar el diagnóstico y justificar técnicamente la toma de decisiones. A diferencia del modelo base entregado en clases, el presente trabajo ajustó ponderaciones según las características específicas del subtramo, priorizando variables asociadas a infraestructura peatonal, accesibilidad y equipamiento urbano por sobre la conectividad vehicular pura.

Asimismo, se incorporó una reflexión metodológica respecto a:

- validación de supuestos
- limitaciones del modelo
- incorporación futura de datos externos
- y posibilidades de extensión analítica mediante optimización y análisis multicriterio más avanzados

Desde el punto de vista proyectual, se evaluaron distintas alternativas de intervención, concluyendo que una reconfiguración parcial del corredor responde de mejor manera a los conflictos identificados que una solución únicamente táctica u operacional.

La propuesta de anteproyecto desarrollada busca:

- mejorar continuidad peatonal
- ordenar interacción modal
- aumentar legibilidad del espacio

- reducir conflictos operacionales
- y fortalecer condiciones de seguridad vial

Todo ello manteniendo coherencia con la función metropolitana del eje y reconociendo las limitaciones físicas y operacionales propias del corredor.

Finalmente, el trabajo demuestra que el análisis vial urbano no debe limitarse únicamente al estudio del tránsito vehicular, sino incorporar dimensiones espaciales, sociales y funcionales que permitan comprender cómo las personas realmente utilizan la ciudad.

En este sentido, el valor principal del proyecto no radica únicamente en el resultado numérico del ICV ni en la propuesta gráfica final, sino en la capacidad de construir un razonamiento técnico coherente entre:

- datos
- diagnóstico
- priorización
- y propuesta de intervención

La integración entre análisis espacial, herramientas de ciencia de datos, observación territorial y criterios de ingeniería urbana permitió desarrollar una propuesta defendible técnica y metodológicamente, alineada con los desafíos contemporáneos de movilidad urbana sostenible en sectores metropolitanos de alta intensidad de uso.